

Déploiement de Zabbix

Sommaire

1. Introduction
3. Analyse du Besoin
4. Étude Comparative des Solutions
5. Architecture de la Solution
6. Mise en Œuvre Technique
7. Tests et Validation
8. Documentation Utilisateur
9. Conclusion
10. Annexes
11. Sources et Références

1. Introduction

Ce document présente l'ensemble du projet, de l'analyse du besoin à la mise en œuvre de la solution retenue, en passant par l'étude comparative des technologies disponibles. L'objectif est de fournir à Selenia Software un outil permettant de surveiller en temps réel l'état de son infrastructure informatique et d'être alerté en cas d'incident.

3. Analyse du Besoin

3.1. Objectifs de la supervision

La mise en place d'une solution de supervision répond à plusieurs objectifs stratégiques :

Disponibilité : Garantir un taux de disponibilité optimal des services informatiques essentiels à l'activité de développement web.

Réactivité : Permettre une intervention rapide en cas d'incident grâce à un système d'alertes en temps réel, minimisant ainsi l'impact sur la productivité.

Anticipation : Détecter les signes avant-coureurs de défaillance (saturation disque, surcharge CPU, problèmes réseau) avant qu'ils ne deviennent critiques.

Traçabilité : Conserver un historique des événements pour l'analyse post-incident et l'amélioration continue de l'infrastructure.

3.2. Périmètre technique

Équipements à superviser :

Type d'équipement	Système d'exploitation	
VM Linux	Ubuntu/Debian	
VM Windows	Windows 10/11	
Switch	Équipement réseau	

4. Étude Comparative des Solutions

4.1. Présentation de Zabbix

Zabbix est une solution de supervision open source créée en 2001 par Alexei Vladishev. C'est un outil complet destiné à la surveillance d'infrastructures IT de toutes tailles.

Caractéristiques principales :

- Architecture client-serveur avec agents
- Interface web moderne et responsive
- Support natif de SNMP, IPMI, JMX
- Base de données (MySQL, PostgreSQL, Oracle)
- Auto-découverte des équipements réseau
- Communauté active et documentation riche

Architecture technique :

- Serveur Zabbix : collecte et traite les données
- Base de données : stocke l'historique et la configuration
- Interface web : accessible via navigateur
- Agents Zabbix : installés sur les équipements à superviser

Zabbix Proxy : optionnel, pour les sites distants

4.2. Présentation de Nagios

Nagios (anciennement NetSaint) est l'un des pionniers de la supervision open source, créé en 1999. C'est une solution largement adoptée dans le monde professionnel.

Caractéristiques principales :

- Architecture modulaire basée sur des plugins
- Interface web fonctionnelle mais datée
- Système de vérifications actives et passives
- Configuration par fichiers texte
- Large bibliothèque de plugins communautaires
- Support SNMP via plugins

Versions disponibles :

- Nagios Core : version gratuite et open source
- Nagios XI : version commerciale avec interface modernisée

4.3. Justification du choix : Zabbix

Après analyse comparative, **Zabbix** a été retenu pour les raisons suivantes :

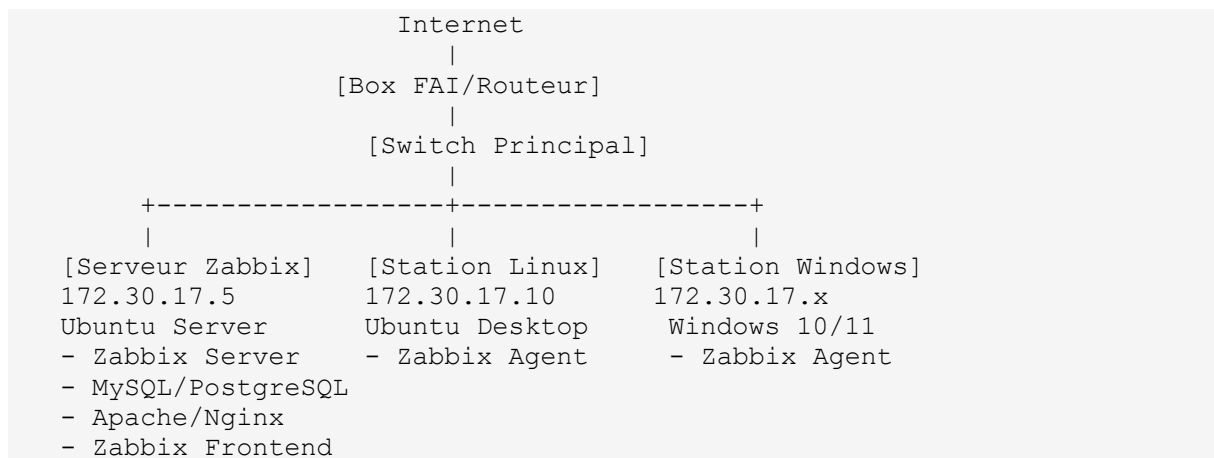
1. Interface utilisateur moderne L'interface web de Zabbix est intuitive et ne nécessite pas de connaissances approfondies en ligne de commande.

2. Configuration simplifiée Zabbix permet de configurer l'ensemble de la supervision via l'interface web, contrairement à Nagios qui requiert l'édition de multiples fichiers de configuration. Les templates préconfigurés pour Linux, Windows et équipements réseau permettent un déploiement rapide.

3. Communauté et documentation La communauté Zabbix est très active avec des forums en français, une documentation complète et de nombreux tutoriels. Le support communautaire facilitera la résolution des problèmes éventuels.

5. Architecture de la Solution

5.1. Schéma d'architecture



Flux de communication :

1. Les agents Zabbix (Linux/Windows) collectent les métriques localement
2. Les agents envoient les données au serveur Zabbix (push ou pull)
3. Le serveur interroge le switch via SNMP
4. Les données sont stockées dans la base de données
5. L'interface web affiche les informations en temps réel
6. Le serveur génère des alertes selon les triggers configurés
7. Les alertes sont envoyées par email aux administrateurs

5.2. Composants de la solution

Serveur Zabbix (VM) :

OS : Ubuntu Server 24.04 LTS
Zabbix Server : Version 7.0 (dernière stable)
Base de données : MySQL 8.0
Serveur web : Apache 2.4

Agents Zabbix :

Agent Linux : Zabbix Agent 2 (version 7.0)
Agent Windows : Zabbix Agent 2 (version 7.0)

Supervision switch :

Protocole :SNMP v2c ou v3

Communauté SNMP : à configurer sur le switch

5.3. Plan d'adressage

Équipement	Adresse IP	Rôle	Port(s) utilisé(s)
Serveur Zabbix	172.30.17.10	Serveur de supervision	80/443 (HTTP/S), 10051 (Trapper)
Station Linux	172.30.17.8	Hôte supervisé	10050 (Agent)
Station Windows	172.30.16.16	Hôte supervisé	10050 (Agent)
Switch	172.30.16.20	Équipement réseau supervisé	161 (SNMP)

Flux réseau à autoriser (Firewall) :

- Serveur Zabbix → Agents : TCP/10050
- Agents → Serveur Zabbix : TCP/10051 (mode actif)
- Serveur Zabbix → Switch : UDP/161 (SNMP)
- Administrateurs → Serveur Zabbix : TCP/80 ou 443

6. Mise en Œuvre Technique

6.1. Installation du serveur Zabbix

Étape 1 : Préparation du système

Mise à jour du système Ubuntu :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
root@calvin-Virtual-Machine:~# apt update && apt upgrade -y
```

Cette commande met à jour la liste des paquets disponibles et installe les dernières versions des logiciels déjà présents.

Étape 2 : Téléchargement du dépôt Zabbix

Installation du dépôt officiel Zabbix pour Ubuntu 24.04 :

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest+ubuntu24.04_all.deb
```

```
zabbix-release_7.0- 100%[=====>] 7,90K --.-KB/s ds 0s
2025-11-20 17:22:44 (202 MB/s) - 'zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb' enregistré [8092/8092]
root@calvin-Virtual-Machine:~# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+ubuntu$(lsb_release -rs)_all.deb
```

Le dépôt officiel Zabbix garantit l'accès aux versions stables et aux mises à jour de sécurité. L'utilisation de `wget` permet de télécharger le fichier de configuration du dépôt directement depuis les serveurs Zabbix.

Étape 3 : Installation du dépôt

```
sudo dpkg -i zabbix-release_latest+ubuntu24.04_all.deb
```

```
root@calvin-Virtual-Machine:~# sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-2+ubuntu$(lsb_release -rs)_all.deb
Sélection du paquet zabbix-release précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 189855 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb ...
Dépaquetage de zabbix-release (1:7.0-2+ubuntu24.04) ...
Paramétrage de zabbix-release (1:7.0-2+ubuntu24.04) ...
root@calvin-Virtual-Machine:~#
```

La commande `dpkg -i` installe le paquet `.deb` qui configure les sources APT pour inclure le dépôt Zabbix. Cela permet ensuite d'installer Zabbix et ses composants via `apt`.

Étape 4 : Installation des dépendances

```
sudo apt install wget curl gnupg2 software-properties-common -y
```

```

Préparation du dépaquetage de .../curl_8.5.0-2ubuntu10.6_amd64.deb ...
Dépaquetage de curl (8.5.0-2ubuntu10.6) ...
Sélection du paquet gnupg2 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../gnupg2_2.4.4-2ubuntu17.3_all.deb ...
Dépaquetage de gnupg2 (2.4.4-2ubuntu17.3) ...
Paramétrage de gnupg2 (2.4.4-2ubuntu17.3) ...
Paramétrage de curl (8.5.0-2ubuntu10.6) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
root@calvin-Virtual-Machine:~# sudo apt install wget curl gnupg2 software-proper
ties-common -y

```

Étape 5 : Installation de Zabbix Server, Frontend et Agent

```

sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf
zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y

```

```

Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36.2-6) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour fontconfig (2.15.0-1.1ubunt
u2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.3-cli (8.3.6-0ubuntu0.
24.04.5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.3 (8.3.
6-0ubuntu0.24.04.5) ...
root@calvin-Virtual-Machine:~# sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-front
end-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y

```

Cette commande installe :

- zabbix-server-mysql : le serveur Zabbix avec support MySQL
- zabbix-frontend-php : l'interface web
- zabbix-apache-conf : la configuration Apache pour Zabbix
- zabbix-sql-scripts : les scripts SQL d'initialisation
- zabbix-agent : l'agent de supervision (pour surveiller le serveur lui-même)

Étape 6 : Installation et configuration de MySQL

```

sudo apt install mysql-server -y
sudo mysql_secure_installation

```

```

Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable mariadb
root@calvin-Virtual-Machine:~# sudo mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):

```

Configuration de MySQL :

- Définir un mot de passe root

- Supprimer la base de données de test

Étape 7 : Création de la base de données Zabbix

Connexion à MySQL et création de la base :

```

sudo mysql -u root -p

CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseSecurise123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
FLUSH PRIVILEGES;
QUIT;

```

```

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Zabbix2025!';
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]>

```

Explication :

CREATE DATABASE : crée la base avec encodage UTF-8 pour support multilingue

CREATE USER : crée un utilisateur dédié à Zabbix

GRANT ALL : donne tous les droits sur la base zabbix

log_bin_trust_function_creators : nécessaire pour l'import du schéma

Étape 8 : Import du schéma de base de données

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

```
root@calvin-Virtual-Machine:~# sudo zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
Enter password:
root@calvin-Virtual-Machine:~#
```

Cette commande importe le schéma complet de la base de données Zabbix (tables, procédures stockées, données initiales).

Désactivation du paramètre temporaire :

```
sudo mysql -uroot -p
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;
QUIT;
```

```
root@calvin-Virtual-Machine:~# sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 43
Server version: 10.11.13-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> QUIT;
```

6.2. Configuration du serveur

Étape 9 : Configuration de Zabbix Server

Édition du fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Paramètres à modifier :

```
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=MotDePasseSecurise123!
DBHost=localhost
```

```
# DBUser=

DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
#     Database password.
#     Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=Zabbix2025!
```

Autres paramètres importants :

```
ListenPort=10051
LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_server.log
LogFileSize=10
Timeout=30
```

Étape 10 : Configuration du frontend PHP

Modification de la configuration timezone Apache :

```
sudo nano /etc/zabbix/apache.conf
```

Décommenter et configurer le fuseau horaire :

```
php_value date.timezone Europe/Paris
```

Étape 11 : Démarrage des services

```
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

```

root@calvin-Virtual-Machine:~# sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
root@calvin-Virtual-Machine:~# sudo nano /etc/zabbix/apache.conf
root@calvin-Virtual-Machine:~# sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent
apache2
root@calvin-Virtual-Machine:~# sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent
apache2
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /usr/
lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /usr/l
ib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/sy
stemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-server.servic
e → /usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service.

```

Ces commandes :

- Redémarrent les services pour appliquer la configuration
- Activent le démarrage automatique au boot

Étape 12 : Vérification du fonctionnement

```

sudo systemctl status zabbix-server
sudo tail -f /var/log/zabbix/zabbix_server.log

```

```

root@calvin-Virtual-Machine:~# sudo systemctl status zabbix-server
● zabbix-server.service - Zabbix Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; pr>
   Active: active (running) since Thu 2025-11-20 17:45:20 CET; 41s ago
   Main PID: 38264 (zabbix_server)
      Tasks: 77 (limit: 9418)
     Memory: 55.8M (peak: 56.6M)
        CPU: 345ms
    CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
            └─38264 /usr/sbin/zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf
              └─38281 "/usr/sbin/zabbix_server: ha manager"
                └─38282 "/usr/sbin/zabbix_server: service manager #1 [processed 0 >

```

Le serveur doit être en état "active (running)" et les logs ne doivent pas contenir d'erreurs critiques.

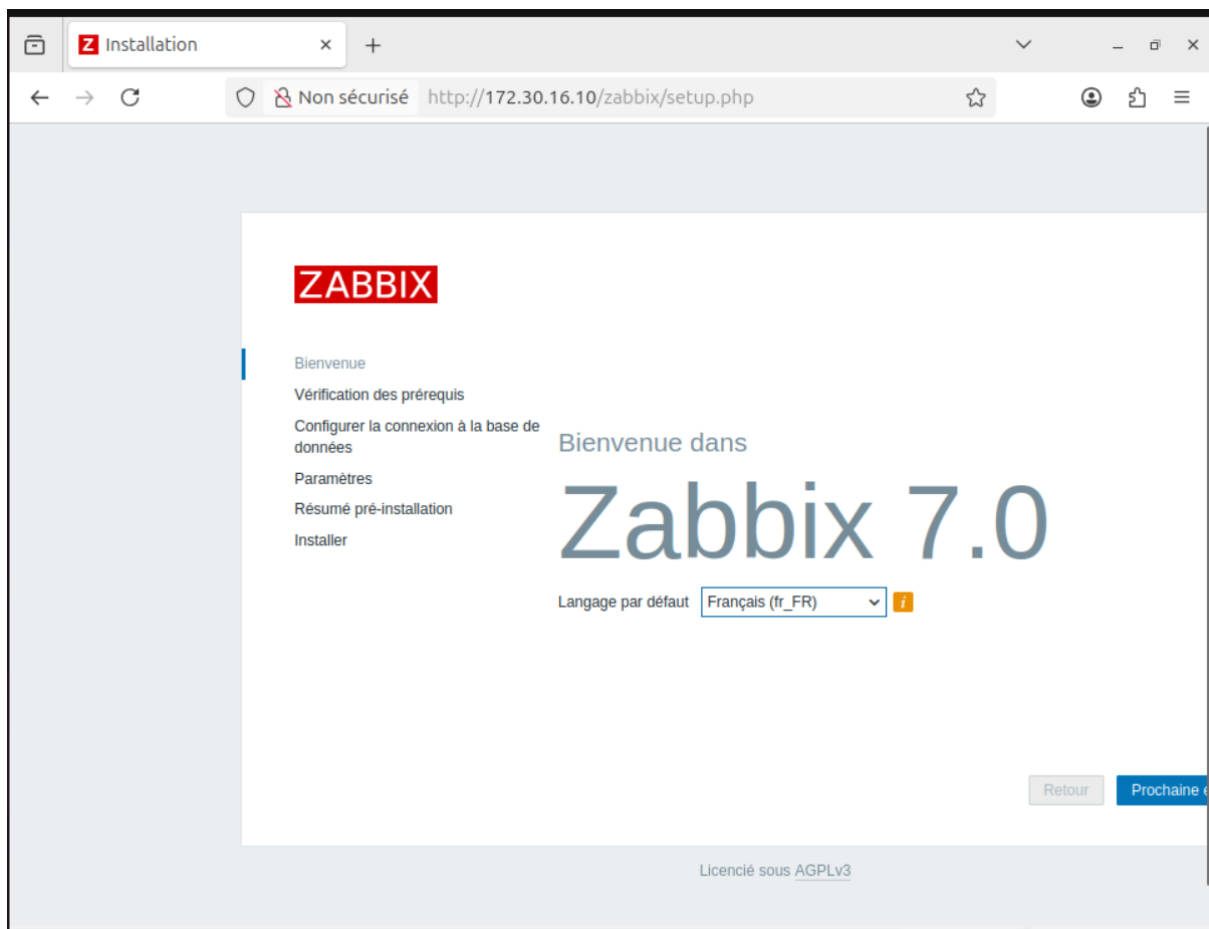
Étape 13 : Accès à l'interface web

Ouvrir un navigateur et accéder à :

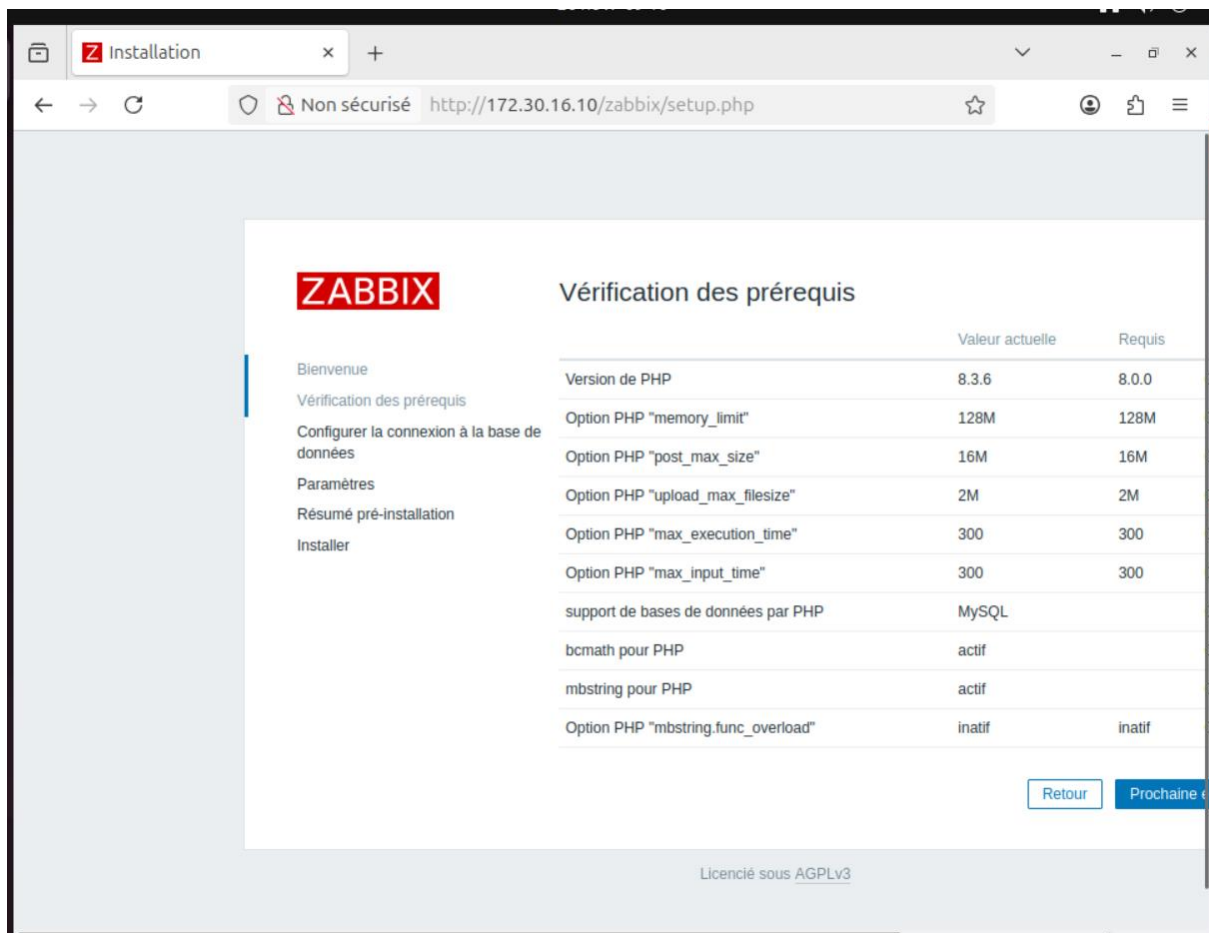
```
http://172.30.17.10/zabbix
```

Assistant de configuration :

1. Bienvenue : Cliquer sur « Prochaine étape »



2. Prérequis : Vérifier que tous les indicateurs soit correct et cliquer sur « prochaine étape »



3. Base de données : indiquer les informations suivantes

Type de base de données : MySQL

Hôte base de données : localhost

Port de la base de données : zabbix

Utilisateur : zabbix

Mot de passe : Zabbix2025!

← → ↻ Non sécurisé http://172.30.16.10/zabbix/setup.php ☆ ⓘ ☰

ZABBIX

Configurer la connexion à la base de données

Veillez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "Prochaine étape" quand c'est fait.

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Type de base de données

MySQL

Hôte base de données

localhost

Port de la base de données

0

0 - utiliser le port par défaut

Nom de la base de données

zabbix

Stocker les informations d'identification dans

Texte brut

Coffre HashiCorp

Coffre CyberArk

Utilisateur

zabbix

Mot de passe

Chiffrement TLS de la base de données

La connexion ne sera pas chiffrée car elle utilise un fichier socket (sous Unix) ou de la mémoire partagée (Windows).

Retour

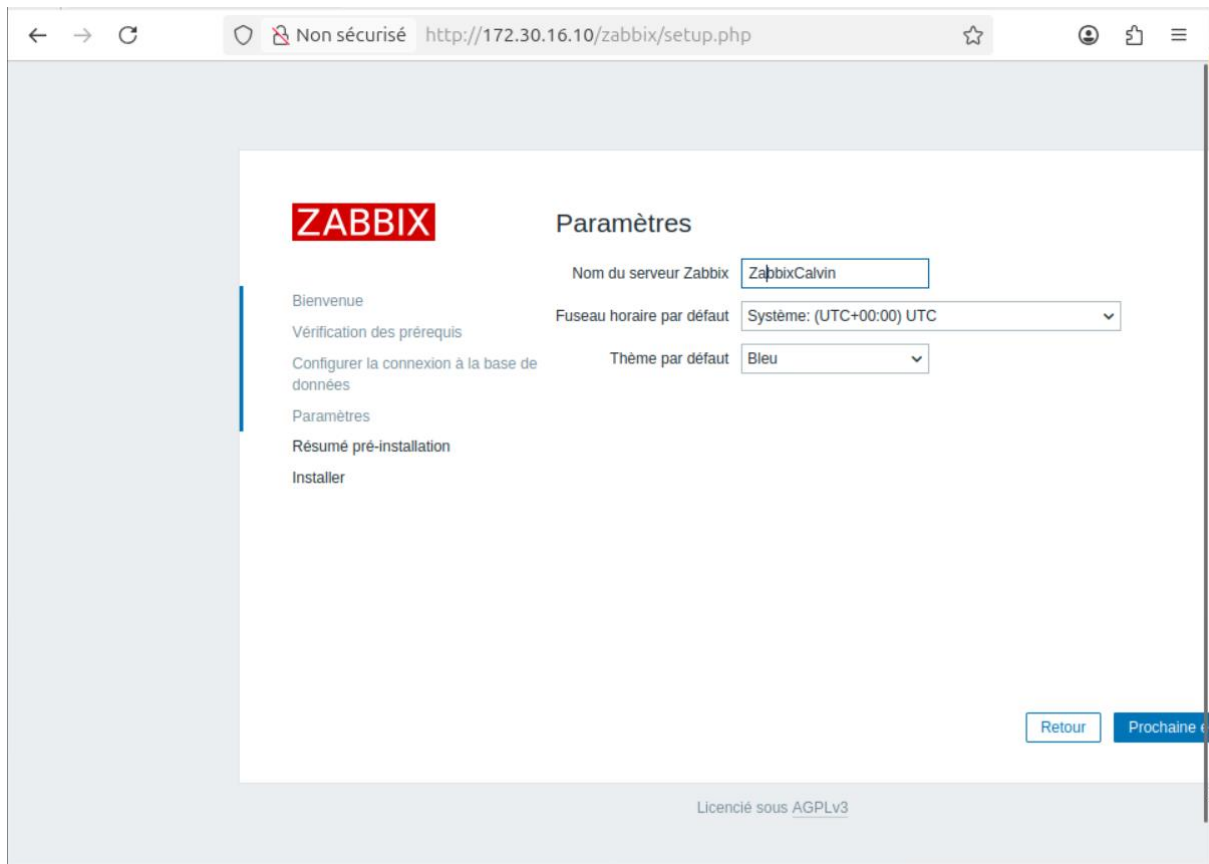
Prochaine étape

Licencié sous [AGPLv3](#)

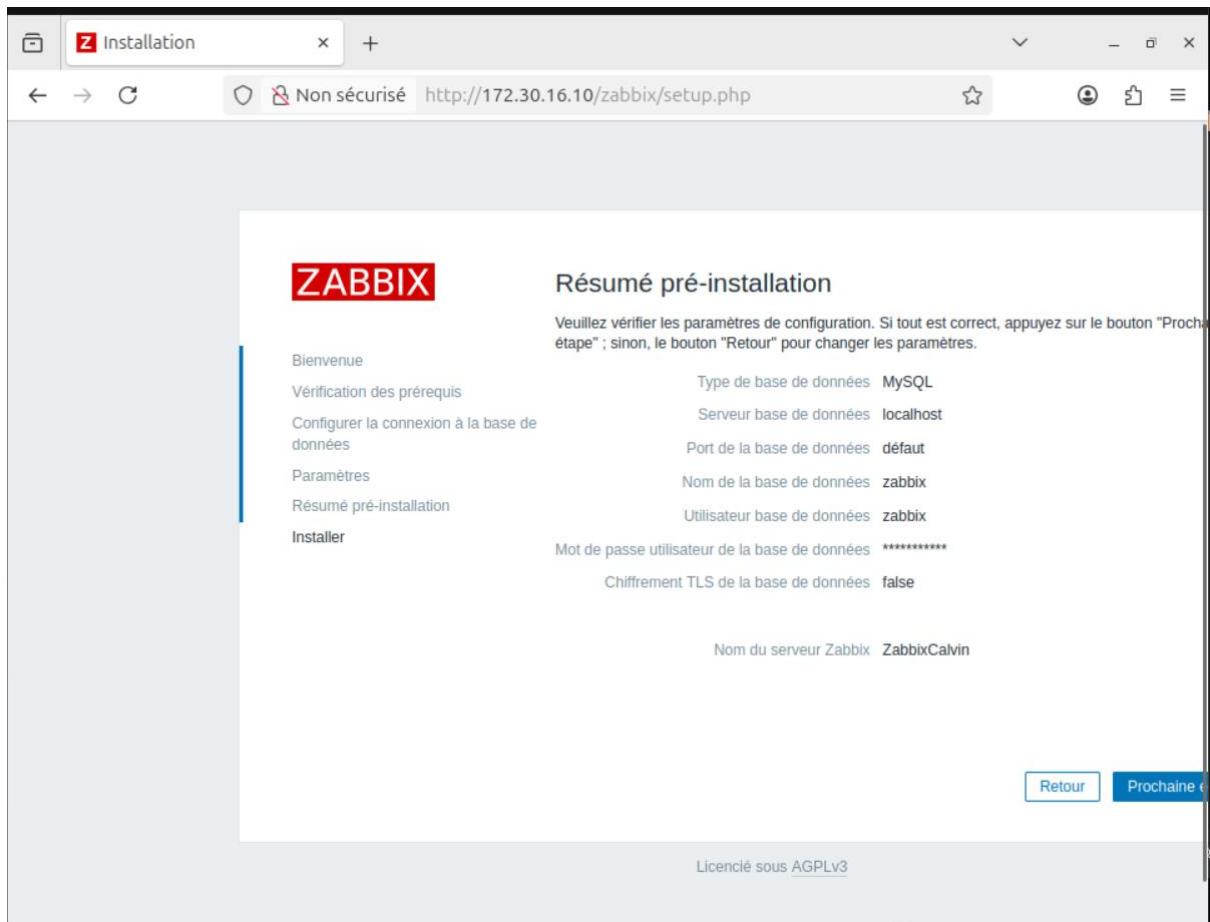
4. Paramètres serveur : en indiquant les informations suivantes

Nom du serveur Zabbix : ZabbixCalvin

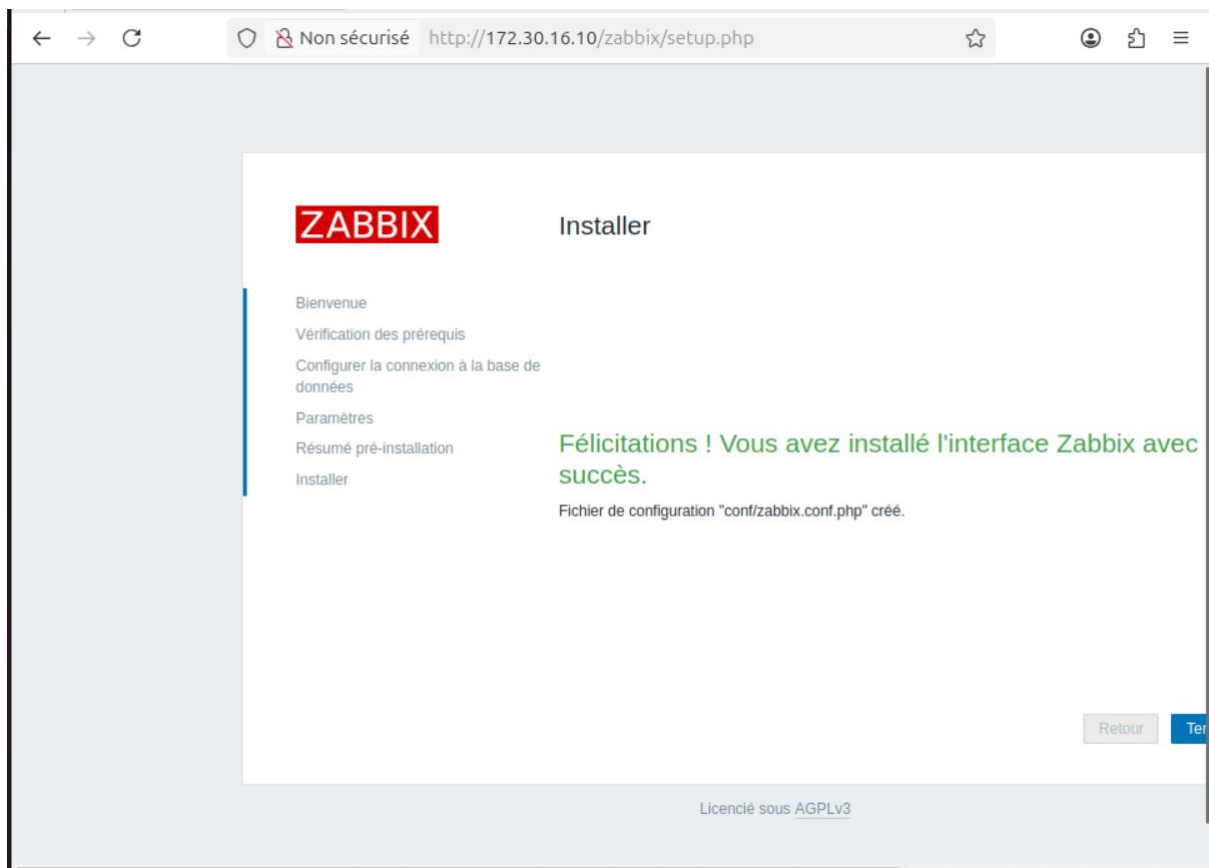
Fuseau horaire par défaut : Système: (UTC+00:00) UTC



5. Résumé : Vérification de la configuration



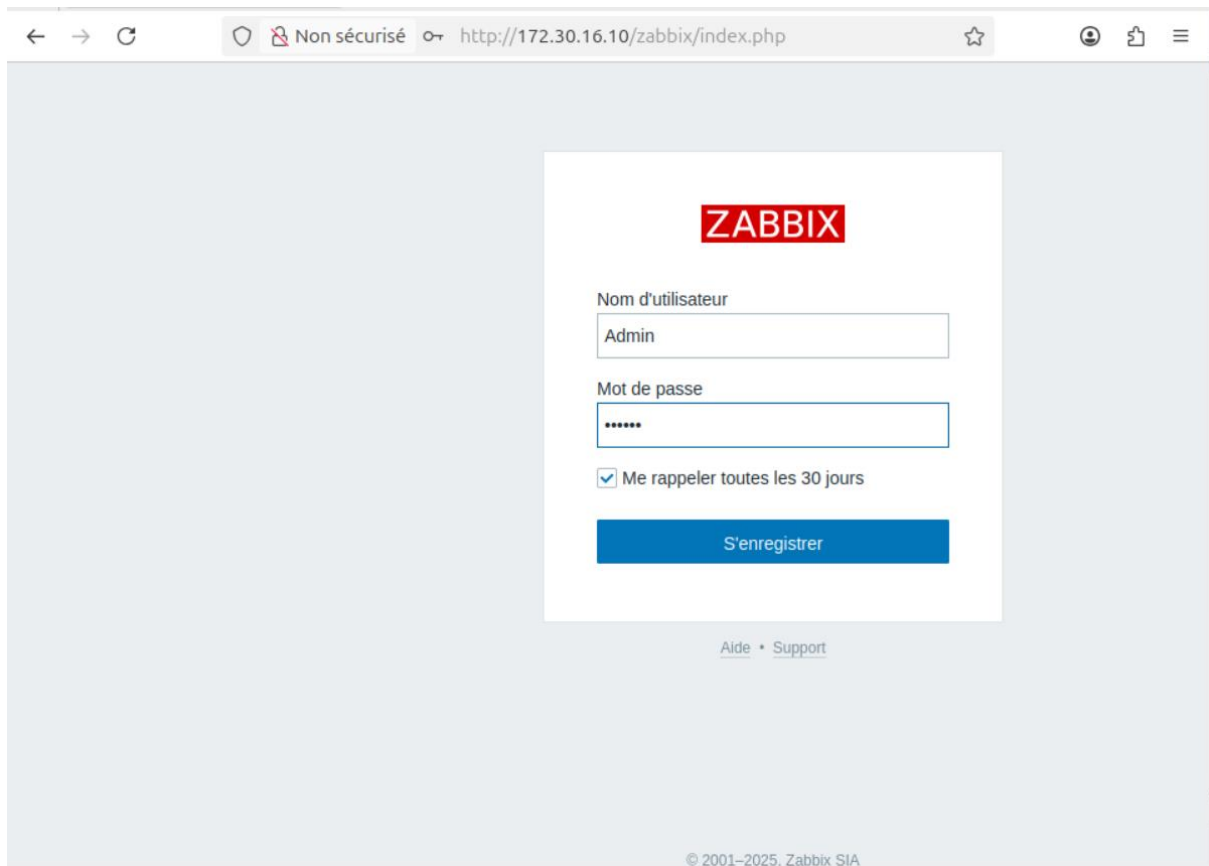
6. Installation : Finaliser



Connexion initiale :

Utilisateur : Admin

Mot de passe : zabbix



❑ **IMPORTANT** : Il faut changer immédiatement le mot de passe administrateur par défaut pour des raisons de sécurité dans une vrai entreprise

Configuration du serveur dans Zabbix :

Dans l'interface web Zabbix :

1. Aller dans Configuration → Hôtes

2. Cliquer sur Créer un hôte

Nom de l'hôte : Zabbix server

Modèles : Linux by Zabbix agent Zabbix server health

Groupes d'hôtes : Zabbix servers

Interfaces : Agent

Adresse IP : 127.0.0.1

Port : 10050

Surveillé par : Serveur

3. Cliquer sur Ajouter

Hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles

Nom	Action
Linux by Zabbix agent	Supprimer lien Supprimer lien et nettoyer
Zabbix server health	Supprimer lien Supprimer lien et nettoyer

* Groupes d'hôtes

Interfaces

Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
Agent	127.0.0.1		☒ IP ☐ DNS	10050	☒ Supprimer

[Ajouter](#)

Description

Surveillé par ☒ Serveur ☐ Proxy ☐ Groupe de proxy

Activé ☒

6.3. Déploiement de l'agent sur station Linux

Étape 14 : Installation de l'agent Zabbix sur Ubuntu

Sur la Vm Linux (172.30.17.10) :

```
sudo apt update
sudo apt install zabbix-agent -y
```

Étape 15 : Configuration de l'agent

Édition du fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

Paramètres à configurer :

```
Server=172.30.17.10
ServerActive=172.30.17.10
Hostname=AgentU
```

```
root@calvin-Virtual-Machine: /etc/zabbix
GNU nano 7.2 zabbix_agentd.conf
# '0.0.0.0/0' can be used to allow any IPv4 address.
# Example: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.examp>
#
# Mandatory: yes, if StartAgents is not explicitly set to 0
# Default:
# Server=

Server=172.30.16.10
ServerActive=172.30.16.10

Hostname=AgentU

### Option: HostnameItem
# Item used for generating Hostname if it is undefined. Ignored if Hostna>
# Does not support UserParameters or aliases.
#
# Mandatory: no
# Default:
# HostnameItem=system.hostname

[ Wrote 494 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line
```

Explication des paramètres :

Server : Adresse IP du serveur Zabbix autorisé à interroger l'agent (mode passif)

ServerActive : Adresse IP du serveur pour le mode actif (agent envoie les données)

Hostname : Nom de l'hôte tel qu'il apparaîtra dans Zabbix (doit correspondre à la configuration dans l'interface)

Étape 16 : Démarrage de l'agent

```
sudo systemctl restart zabbix-agent
sudo systemctl enable zabbix-agent
```

Étape 17 : Vérification de l'agent

```
sudo systemctl status zabbix-agent
```

```
root@calvin-Virtual-Machine:~# sudo systemctl status zabbix-agent
● zabbix-agent.service - Zabbix Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service; enabled; pre>
   Active: active (running) since Thu 2025-11-20 17:45:20 CET; 1min 13s ago
     Main PID: 38266 (zabbix_agentd)
        Tasks: 13 (limit: 9418)
       Memory: 8.8M (peak: 10.1M)
          CPU: 137ms
        CGroup: /system.slice/zabbix-agent.service
                └─38266 /usr/sbin/zabbix_agentd -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

L'agent doit être actif et en écoute sur le port 10050. Les logs confirment que l'agent attend les connexions du serveur.

Étape 18 : Ajout de l'hôte dans Zabbix

Dans l'interface web Zabbix :

1. Aller dans Configuration → Hôtes

2. Cliquer sur Créer un hôte

Nom de l'hôte : AgentU

Modèles : Linux by Zabbix agent

Groupes d'hôtes : Linux servers

Interfaces : Agent

Adresse IP : 172.30.16.8

Port : 10050

Surveillé par : Serveur

3. Cliquer sur Ajouter

Hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles

Nom	Action
Linux by Zabbix agent	Supprimer lien Supprimer lien et nettoyer

* Groupes d'hôtes

Interfaces

Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
Agent	172.30.16.8		☒ IP ☐ DNS	10050	☒ Supprimer

[Ajouter](#)

Description

Surveillé par ☒ Serveur ☐ Proxy ☐ Groupe de proxy

Activé ☒

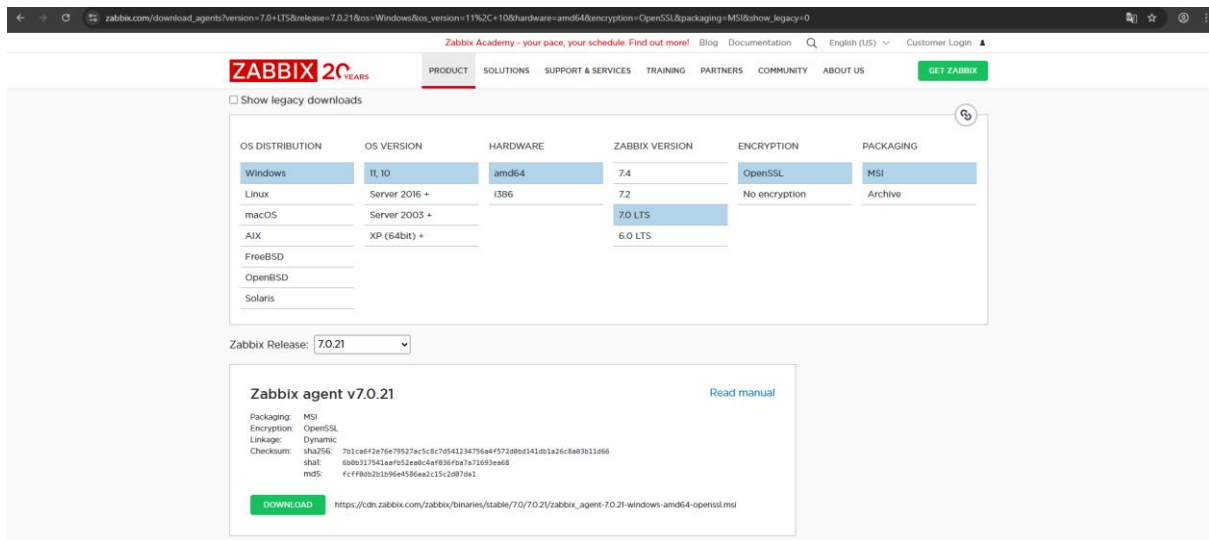
Vérification :Après quelques minutes, l'icône ZBX à côté de l'hôte doit devenir verte, indiquant que la communication est établie.

6.4. Déploiement de l'agent sur station Windows

Étape 19 : Téléchargement de l'agent Windows

Sur la station Windows :

1. Télécharger l'agent depuis : https://www.zabbix.com/download_agents
2. Choisir la version 7.0 pour Windows

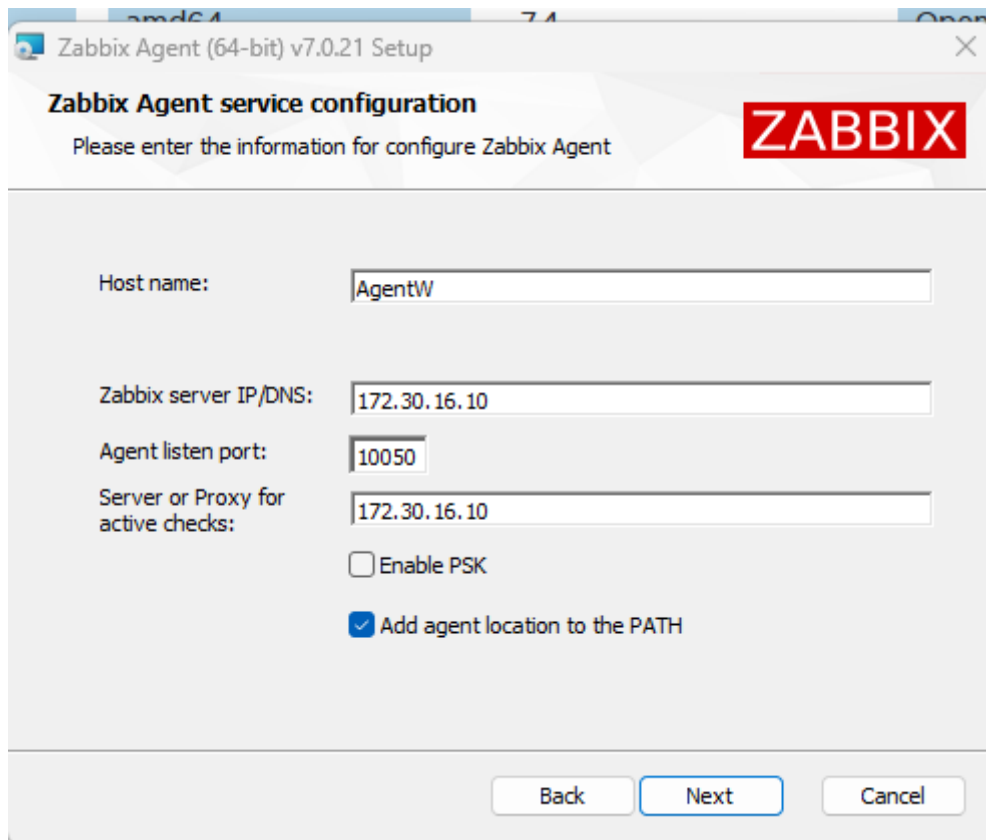


3. Format MSI recommandé pour une installation simplifiée

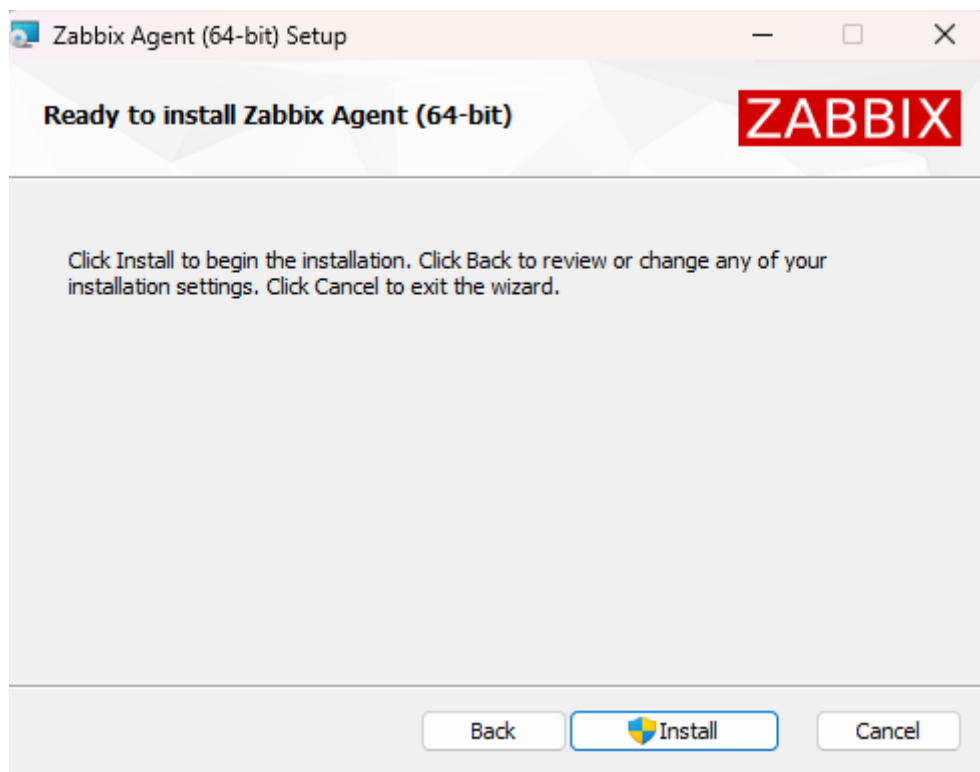
Étape 20 : Installation de l'agent

Double-cliquer sur le fichier MSI et suivre l'assistant :

1. Bienvenue : Cliquer sur "Next"
2. Licence : Accepter les termes, cliquer "Next"
3. Configuration :



4.Installation : Cliquer "Install"

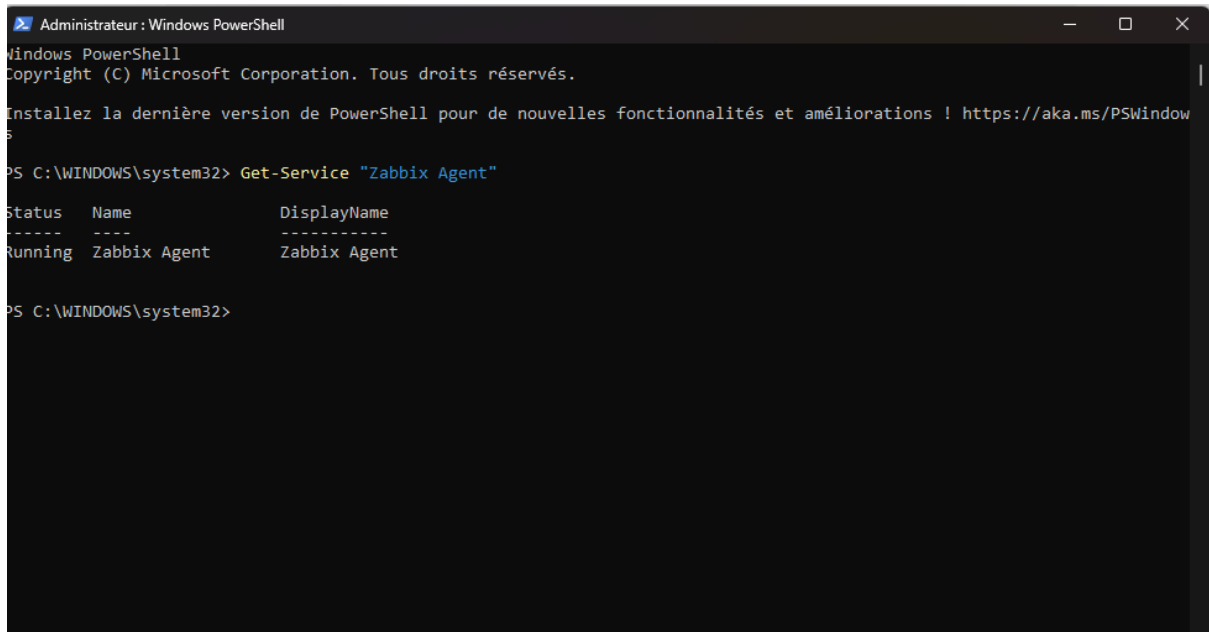


5. Autorisation pare-feu Windows : Accepter la règle automatique

Étape 21 : Démarrage du service

Via PowerShell en tant qu'administrateur :

```
Start-Service "Zabbix Agent"  
Set-Service "Zabbix Agent" -StartupType Automatic  
Get-Service "Zabbix Agent"
```



```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Service "Zabbix Agent"

Status      Name            DisplayName
-----
Running     Zabbix Agent    Zabbix Agent

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Étape 22 : Configuration du pare-feu Windows

Si le pare-feu bloque l'agent :

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Zabbix Agent" -Direction Inbound -
Protocol TCP -LocalPort 10050 -Action Allow
```

Étape 23 : Ajout de l'hôte dans Zabbix

Dans l'interface web Zabbix :

1. Aller dans Configuration → Hôtes
2. Cliquer sur Créer un hôte
 - Nom de l'hôte : AgentW
 - Modèles : Windows by Zabbix agent
 - Groupes d'hôtes : Windows servers
 - Interfaces : Agent
 - Adresse IP : 172.30.16.16
 - Port : 10050
 - Surveillé par : Serveur
3. Cliquer sur Ajouter

Hôte

Hôte

IPMI

Tags

Macros

Inventaire

Chiffrement

Table de correspondance

* Nom de l'hôte

AgentU

Nom visible

AgentU

Modèles

Nom

Linux by Zabbix agent

Action

[Supprimer lien](#)
[Supprimer lien et nettoyer](#)

taper ici pour rechercher

Sélectionner

* Groupes d'hôtes

Linux servers X

taper ici pour rechercher

Sélectionner

Interfaces

Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
Agent	172.30.16.8		IP DNS	10050	☒ Supprimer

[Ajouter](#)

Description

Surveillé par

Serveur

Proxy

Groupe de proxy

Activé

☒

Actualiser

Clone

Supprimer

Annuler

6.5. Supervision du switch

Étape 24 : Activation de SNMP sur le switch

La procédure varie selon le constructeur. Ici, une configuration d'un switch Cisco :

Pour un switch Cisco :

```
enable
configure terminal
no spanning-tree
interface Vlan1
ip address 172.30.16.10 255.255.255.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.30.16.254
snmp-server community public RO
snmp-server location "Calvin Software"
end
write memory
```

```
COM1 - PuTTY
line vty 5 15
password woinic
login
end

Lornezo#
Lornezo#
Lornezo#
Lornezo#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Lornezo(config)#interface Vlan1
Lornezo(config-if)#no ip address 172.30.17.20 255.255.255.0
Lornezo(config-if)#ip address 172.30.16.10 255.255.255.0
Lornezo(config-if)#
*Mar 1 00:12:09.146: %IP-4-DUPADDR: Duplicate address 172.30.16.10 on Vlan1, so
urced by 0015.5dff.100fexit
Lornezo(config)#no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.30.17.254
Lornezo(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.30.16.254
Lornezo(config)#no snmp-server location "Lucas Software"
Lornezo(config)#snmp-server location "Calvin Software"
Lornezo(config)#
*Mar 1 00:14:22.197: %IP-4-DUPADDR: Duplicate address 172.30.16.10 on Vlan1, so
urced by 0015.5dff.100f
```

Étape 26 : Ajout du switch dans Zabbix

Dans l'interface web Zabbix :

1. Aller dans Configuration → Hôtes
2. Cliquer sur Créer un hôte
 - Nom de l'hôte : Agent-Switch
 - Modèles : Network Generic Device by SNMP
 - Groupes d'hôtes : network devices
 - Interfaces : Agent
 - Adresse IP : 172.30.16.20
 - Port : 10050
 - Surveillé par : Serveur
3. Cliquer sur Ajouter

6.6. Configuration des alertes

Étape 27 : Création d'un utilisateur pour recevoir les alertes

1. Administration → Utilisateurs

2. Cliquer sur Créer un utilisateur
3. Onglet Utilisateur:
4. Onglet Média :
5. Cliquer sur Ajouter

Étape 28 : Création de triggers personnalisés

Par défaut, Zabbix possède des triggers comme des heures incohérente sur différentes machines, etc...

Il est possible d'en créer avec la manipulation ci-dessous :

1. Configuration → Hôtes → Ubuntu-Desktop → Triggers
2. Créer un trigger :
3. Cliquer sur Ajouter

7. Tests et Validation

7.1. Test de changement d'heure

Objectif : Vérifier que Zabbix détecte le changement anormal et envoie une alerte.

Procédure sur VM Windows :

Étape 1 : Changement d'heure

via les paramètres de la VM

Étape 2 : Vérification dans Zabbix

1. Monitoring → Problèmes
2. Un nouveau problème doit apparaître (sous 1-2 minutes)

Analyse :

Détection automatique d'un changement d'heure anormal

7.2. Test de modification d'heure système

Objectif : Vérifier que Zabbix détecte une désynchronisation de l'heure système.

Procédure sur Linux :

Étape 1 : Désactivation de la synchronisation NTP

```
sudo timedatectl set-ntp false
```

Étape 2 : Modification de l'heure

```
sudo date -s "$(date -d '2 hours ago' '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')"  
date
```

Étape 4 : Vérification

Déclencheur	Linux: System time is out of sync
Sévérité	 Avertissement
Expression de problème	fuzzytime(/Ubuntu-Desktop/system.localtime,60s)=0
Expression de récupération	fuzzytime(/Ubuntu-Desktop/system.localtime,10s)=1
Génération d'évènement	Normal
Autoriser la fermeture manuelle	Oui
Activé	Oui
Détails de l'évènement	
Évènement	Linux: System time is out of sync (diff with Zabbix server > 60s)
Données opérationnelles	26/02/1970 06:40:01
Sévérité	 Avertissement

Étape 5 : Restauration

```
sudo timedatectl set-ntp true
```

Analyse :

Détection du décalage horaire

7.3. Test de boucle réseau sur switch

Objectif : Vérifier que Zabbix détecte une boucle réseau.

❑ **ATTENTION :** Ce test peut perturber le réseau.

Procédure :

Étape 1 : Configuration de triggers

Créer des triggers sur le switch :

1. Configuration → Hôtes → Switch-Principal → Triggers**
2. Trigger : Taux d'erreurs élevé
3. Trigger : CPU élevé

Étape 2 : Création de la boucle

Méthode physique :

1. Prendre un câble Ethernet
2. Connecter les deux extrémités sur deux ports libres du même switch
3. Résultat : Création d'une boucle de couche 2

Étape 3 : Observation

Symptômes :

Les LEDs du switch clignotent intensément

Le réseau devient lent ou inaccessible

Les équipements perdent la connectivité

Étape 4 : Vérification dans Zabbix

Monitoring → Problèmes doit montrer :

Perte de connectivité d'autres hôtes

CPU élevé sur le switch

Erreurs réseau massives

The screenshot shows the Zabbix web interface with the 'Problèmes' (Problems) section selected in the left sidebar. The main area displays a list of problems, all of which are 'Network Generic Device: Interface Fa0/23: Link down'. The problems are listed with their severity (Moyen), time (e.g., 14:56:40), and duration (e.g., 33s). The interface includes various filters and controls at the top, such as 'Hôtes', 'Tags', and 'Afficher les données opérationnelles'. The bottom of the page shows the Zabbix version (7.0.21) and copyright information.

Temps	Sévérité	Moment de la récupération	Etat	Info	Hôte	Problème	Durée	Actualiser	Actions	Tags
14:56:40	Moyen				Agent-Switch	Network Generic Device: Interface Fa0/23: Link down	33s	Actualiser		class network component network description
14:56:45	Moyen				Agent-Switch	Network Generic Device: Interface Fa0/29: Link down	36s	Actualiser		class network component network description
14:56:44	Moyen				Agent-Switch	Network Generic Device: Interface Fa0/19: Link down	37s	Actualiser		class network component network description
14:56:38	Moyen				Agent-Switch	Network Generic Device: Interface Fa0/13: Link down	43s	Actualiser		class network component network description
14:56:37	Moyen				Agent-Switch	Network Generic Device: Interface Fa0/12: Link down	44s	Actualiser		class network component network description
14:56:36	Moyen				Agent-Switch	Network Generic Device: Interface Fa0/11: Link down	45s	Actualiser		class network component network description
14:56:34	Moyen				Agent-Switch	Network Generic Device: Interface Fa0/9: Link down	47s	Actualiser		class network component network description
14:56:32	Moyen				Agent-Switch	Network Generic Device: Interface Fa0/7: Link down	49s	Actualiser		class network component network description
14:56:30	Moyen				Agent-Switch	Network Generic Device: Interface Fa0/5: Link down	51s	Actualiser		class network component network description
14:56:28	Moyen				Agent-Switch	Network Generic Device: Interface Fa0/3: Link down	53s	Actualiser		class network component network description
14:56:27	Moyen				Agent-Switch	Network Generic Device: Interface Fa0/2: Link down	54s	Actualiser		class network component network description
14:56:26	Moyen				Agent-Switch	Network Generic Device: Interface Fa0/1: Link down	55s	Actualiser		class network component network description

Étape 5 : Résolution

Débrancher immédiatement le câble créant la boucle.

Analyse :

Détection d'anomalie réseau majeure
Alertes multiples générées

7.4. Validation des alertes

Validation globale :

Tous les scénarios validés avec succès avec un délais de détection conformes ainsi qu'un système d'alertes opérationnel.

8. Documentation Utilisateur

8.1. Guide d'utilisation de l'interface Zabbix

Connexion :

1. Ouvrir un navigateur web
2. Accéder à : <https://172.30.16.10/zabbix>

Tableau de bord principal :

Le tableau de bord affiche :

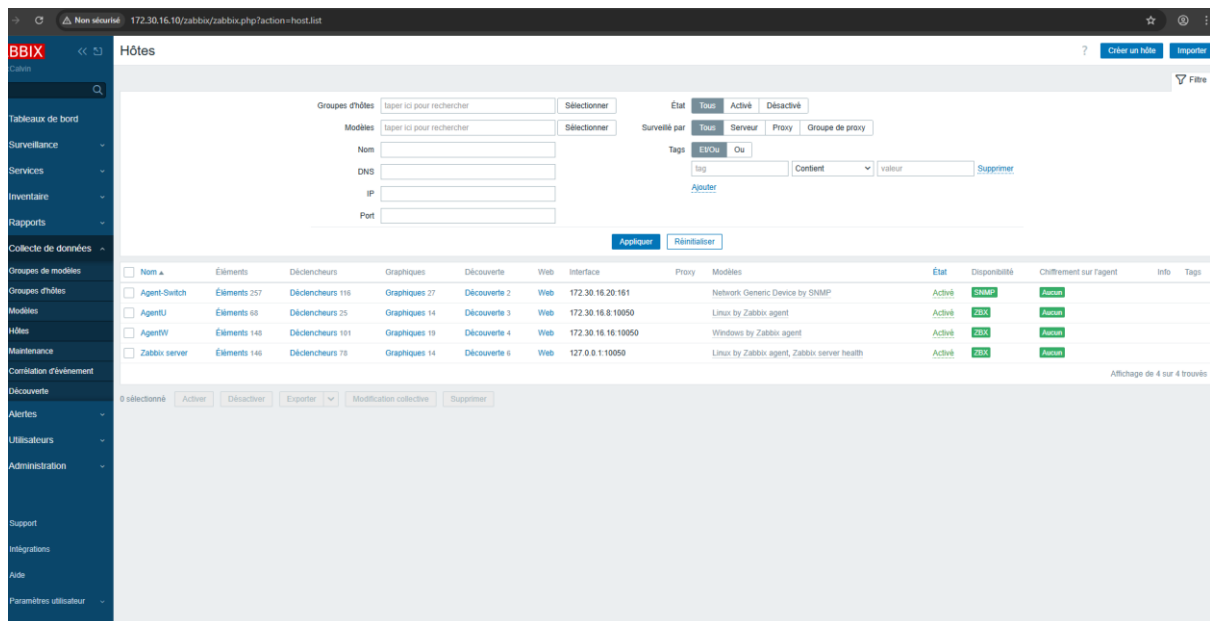
Statut du système : Nombre de problèmes par gravité
Problèmes : Liste des alertes en cours
Disponibilité : État global de l'infrastructure
Graphiques : Métriques en temps réel

Navigation principale :

Menu	Description	Usage
Monitoring	Consultation temps réel	État des équipements
Inventory	Inventaire	Liste équipements
Reports	Rapports	Analyse disponibilité
Configuration	Paramétrage	Ajout hôtes, alertes
Administration	Administration	Gestion utilisateurs

Consulter l'état des équipements :

1. Monitoring → Hôtes
2. Indicateurs colorés :



Visualiser les graphiques :

1. Monitoring → Hôtes
2. Cliquer sur Graphiques à côté d'un hôte
3. Sélectionner la métrique (CPU, RAM, Disque)
4. Ajuster la période (1h, 24h, 7j, 30j)

Consulter les problèmes :

1. Monitoring → Problèmes
2. Filtrer par gravité, hôte, période
3. Cliquer sur un problème pour détails

Accuser réception d'un problème :

1. Monitoring → Problèmes
2. Cocher le problème
3. Ajouter commentaire
4. Option de fermeture manuelle

8.2. Procédures de maintenance

Maintenance hebdomadaire :

Analyse des logs :

```
sudo tail -n 100 /var/log/zabbix/zabbix_server.log | grep -i error
```

Vérification sauvegardes :

```
ls -lh /backup/zabbix/ | tail -10
```

Maintenance mensuelle :

1. Mise à jour système

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade -y  
sudo reboot
```

2. Revue des accès

- Administration → Utilisateurs
- Désactiver comptes inactifs

Procédure en cas de panne :

Diagnostic :

```
ping 172.30.16.10  
ssh admin@172.30.16.10  
sudo systemctl status zabbix-server  
sudo systemctl status mysql  
sudo systemctl status apache2
```

Redémarrage services :

```
sudo systemctl restart zabbix-server  
sudo systemctl restart mysql  
sudo systemctl restart apache2
```

Logs en cas d'échec :

```
sudo tail -f /var/log/zabbix/zabbix_server.log  
journalctl -u zabbix-server -n 50
```

Restauration depuis sauvegarde :

```
cd /backup/zabbix
gunzip -c zabbix_db_YYYYMMDD.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
tar -xzf zabbix_conf_YYYYMMDD.tar.gz -C /
sudo systemctl restart zabbix-server
```

Ajout d'un nouvel équipement :

1. Installer l'agent (si Linux/Windows)
2. Configurer avec IP serveur Zabbix
3. Dans Zabbix :
4. Vérifier icône ZBX verte
5. Tester remontée métriques

9. Conclusion

Synthèse du projet

La partie installation du serveur Zabbix a été plus complexe que prévu. Je pensais naïvement que l'installation serait rapide, mais entre la configuration de MySQL, les dépendances PHP, et les premiers bugs de connexion à la base de données. C'est frustrant sur le moment, mais avec du recul, c'est précisément ce genre de difficultés qui m'a appris le plus.

10. Annexes

Annexe A : Glossaire technique

Terme	Définition
Agent	Logiciel collectant et transmettant métriques au serveur
Hôte (Host)	Équipement supervisé (serveur, station, switch)
Trigger	Condition générant une alerte
SNMP	Protocole supervision équipements réseau
Trapper	Agents envoyant données au serveur (mode actif)

Annexe B : Ports réseaux

Port	Protocole	Usage	Direction
10050	TCP	Agent (mode passif)	Serveur → Agent
10051	TCP	Trapper (mode actif)	Agent → Serveur
161	UDP	SNMP queries	Serveur → Switch
80	TCP	HTTP	Utilisateur → Serveur
443	TCP	HTTPS	Utilisateur → Serveur
3306	TCP	MySQL	Serveur → DB

Annexe C : Commandes utiles

Serveur Zabbix :

```
# Statut services
sudo systemctl status zabbix-server
sudo systemctl status mysql
sudo systemctl status apache2

# Redémarrage
sudo systemctl restart zabbix-server

# Logs
sudo tail -f /var/log/zabbix/zabbix_server.log

# Version
zabbix_server -V
```

Agent Linux :

```
# Statut
sudo systemctl status zabbix-agent

# Test communication
zabbix_agentd -t system.uname

# Logs
sudo tail -f /var/log/zabbix/zabbix_agentd.log
```

Agent Windows :

```
# Statut
Get-Service "Zabbix Agent"

# Redémarrage
Restart-Service "Zabbix Agent"

# Test
& "C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.exe" -t agent.ping
```

Tests SNMP :

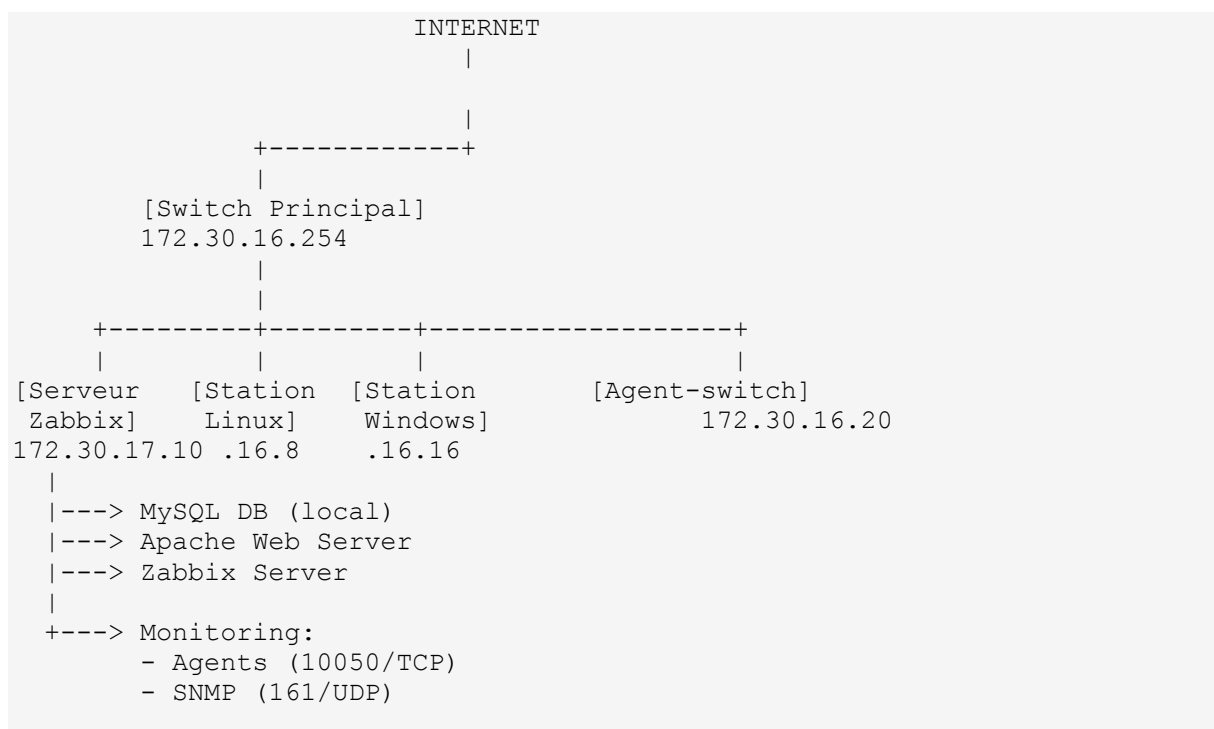
```
# Test connectivité
snmpwalk -v2c -c public 172.30.17.254 system

# Info système
snmpget -v2c -c public 172.30.17.254 sysDescr.0
```

Annexe D : Résolution problèmes

Problème	Cause	Solution
Interface inaccessible	Apache arrêté	systemctl restart apache2
Agent unreachable	Pare-feu/agent arrêté	Vérifier firewall, service

Annexe E : Schéma architecture détaillé



11. Sources et Références

Documentation officielle

Zabbix :

Documentation Zabbix 7.0 : <https://www.zabbix.com/documentation/7.0/>

Manuel installation : <https://www.zabbix.com/documentation/7.0/manual/installation>

Configuration agents : <https://www.zabbix.com/documentation/7.0/manual/config/items>

Forum communauté : <https://www.zabbix.com/forum/>

Systemes :

Ubuntu Server 24.04 : <https://ubuntu.com/server/docs>

Windows Server : <https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/>

Articles et tutoriels

"Zabbix Installation Guide" - DigitalOcean

"Best Practices Network Monitoring" - Network Computing

"SNMP Monitoring Explained" - Cisco Documentation

Outils utilisés

Outil	Version	Usage	Licence
Zabbix	7.0	Supervision	GPL v2
Ubuntu Server	24.04 LTS	OS	Open Source
MySQL	8.0	Base données	GPL
Apache	2.4	Serveur web	Apache 2.0

Configuration switch :

A la fin du TP, nous nous sommes rendu compte que le zabbix détectait les erreurs comme les boucles sur le switch une fois débranché ce qui n'est pas très utile donc voici une solution qui pourrait marcher mais que je n'ai malheureusement pas essayé :

Activer RSTP (Rapid Spanning Tree) :

Switch# configure terminal

Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst

Switch(config)# spanning-tree extend system-id

Switch(config)# spanning-tree vlan 1 priority 4096

Switch(config)# interface range gigabitEthernet 0/1-20

Switch(config-if-range)# spanning-tree portfast

Switch(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable Switch(config-if-range)# exit